

Documentació — AEA2: App Mòbil Nativa amb IA Local (TensorFlow.js)

Projecte: aea2-ondevice-ai (Ionic/Vue + Capacitor)

Objectiu: IA **on-device** (sense núvol) amb càmera + TensorFlow.js

1) Funcionalitats de l'aplicació

Què fa l'app?

L'aplicació obre la **càmera del dispositiu** i executa una **classificació d'imatges en temps real** amb TensorFlow.js, mostrant les **3 classes** més probables amb el seu **percentatge de confiança**. La inferència es fa **localment al dispositiu** (WebView) i el **model està inclòs** dins l'app per funcionar sense connexió.

Característiques principals

- **Càmera en viu** (facingMode: posterior preferent).
- **Carrega de model local** (tf.loadGraphModel) i execució en temps real.
- **Resultats Top-3** amb barres de progrés i percentatges.
- **HUD d'estat:** model carregat, càmera ON/OFF, FPS aproximats.
- **Offline-first:** model i pesos dins public/models/... (no cal Internet).

Casos d'ús

- Identificar ràpidament el "tipus" d'objecte que veu la càmera (ús educatiu/demostració).
 - Provar rendiment d'IA local (FPS) en diferents mòbils.
 - Base per evolucions (Teachable Machine, object detection, etc.).
-

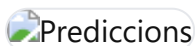
2) Captures de l'aplicació

Important: aquest document està preparat perquè hi enganxis captures reals. Guarda-les a docs/screenshots/ i substitueix els fitxers/imatges següents.

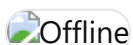
Capture 1 — Pantalla principal amb càmera



Capture 2 — Prediccions i percentatges



Capture 3 — Funcionament sense Wi-Fi



3) Procés d'especificació (Spec-Driven Development)

S'ha seguit una aproximació **Spec-Driven Development** (estil Speckit/OpenSpec): primer es defineix l'objectiu i requisits (Foundations), després el comportament i fluxos (Specify), i finalment la planificació/decisions tècniques (Planning) abans d'implementar.

a) Foundations (context, objectius, abast)

- **Context:** pràctica DAM d'"On-Device AI" amb Ionic/Vue + Capacitor + TensorFlow.js.
- **Objectiu:** inferència d'IA en temps real **sense dependència del núvol**.
- **Abast:** una sola pantalla principal amb càmera + classificació + UI nativa.
- **No abast (en aquesta versió):** entrenament propi, detecció d'objectes, tracking multipersona.

b) Specify (funcional i comportament esperat)

- En prémer **Carrega el model**, l'app carrega el GraphModel local.
- En prémer **Engega càmera**, demana permisos i mostra el preview.
- En prémer **Start**, comença el loop d'inferència (throttle) i mostra Top-3.
- En prémer **Stop** o aturar càmera, para el loop i allibera recursos.
- Si hi ha errors (permisos, càrrega, inferència), es mostra un missatge d'estat.

c) Planning (tasques, estructura i decisions tècniques)

- **Estructura:** Ionic/Vue (UI) + Capacitor (Android) + TFJS (inferència).
- **Model:** MobileNetV2 en format TFJS GraphModel.
- **Offline-first:** model copiat a `public/models/` perquè el primer arrencada no requereixi xarxa.
- **Rendiment:** throttle (~150ms) per estabilitzar FPS en dispositius modestos.
- **Planificació de tasques:** veure `tasks.md`.

4) Annex — Fitxers rellevants

`SPEC.md`

Veure fitxer del projecte: `SPEC.md`.

`PROMPTS.md`

Veure fitxer del projecte: `PROMPTS.md`.

`tasks.md`

Veure fitxer del projecte: `tasks.md`.